

5. Aká je amplitúda harmonických kmitov, ak celková mechanická energia oscilátora je $E = 10^{-6} \text{ J}$ a obnovovacia sila dosahuje najväčšiu hodnotu $F_{\max} = 1 \times 10^{-3} \text{ N}$?

10^{-6} J

- Celková mechan. energia FHO je

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

- Maximálna hodnota obnovovacej sily

$$F_{\max} = k y_{\max} = k \cdot A$$

maxim. výchylka
je amplitúda

- Získame sa ľahko priť

$$\frac{E}{F_{\max}} = \frac{\frac{1}{2} k A^2}{k \cdot A} = \frac{1}{2} A$$

$$\text{Čiže } A = \frac{2E}{F_{\max}} = \frac{20 \cdot 10^{-6} \text{ J}}{10^{-3} \text{ N}} =$$

$$= 20 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Nm}}{\text{N}} = \underline{\underline{20 \text{ mm}}}$$